

① Consideriamo il sistema...

$$S: \begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 + u \\ \dot{x}_2 = -3x_2 \end{cases}$$

Calcolare un **EQUILIBRIO** corrispondente all'ingresso $u(t) = \bar{u} = 2 \quad \forall t \geq 0$ e il movimento dello stato a partire dalla condizione iniziale $x_0 = \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \end{bmatrix}$

Infine, studiare la **STABILITA'** dell'equilibrio del sistema

SOLUZIONE:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \quad \leftarrow \text{Matrice triangolare superiore}$$

Per calcolare l'equilibrio bisogna rendere il sistema...

$$\begin{cases} 0 = -2\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{u} \\ 0 = -3\bar{x}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = 1 \\ \bar{x}_2 = 0 \end{cases}$$

Quindi il punto di equilibrio è $\bar{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Invece, per calcolare il movimento, risolvo le equazioni "in cascata"

Applico lagrange sulla 2^a equazione...

$$x_2(t) = e^{at} x_2(0) = e^{-3t} \cdot x_{20}$$

$$a = -3$$

$$x_2(0) = x_{20}$$

Sostituisco nella prima e applico lagrange...

$$\dot{x}_1(t) = -2x_1 + \underbrace{x_2 + u}$$

Considero questo
come il mio nuovo
ingresso

$$\Rightarrow x_1(t) = e^{-2t} x_{10} + \int_0^t e^{-2(t-\tau)} (x_2(\tau) + u(\tau)) d\tau =$$

$$a = -2$$

$$x_1(0) = x_{10}$$

$$x_2(\tau) = e^{-3\tau} x_{20}$$

$$u(\tau) = \bar{u} = 2$$

$$= e^{-2t} x_{10} + \int_0^t e^{-2(t-\tau)} (e^{-3\tau} x_{20} + 2) d\tau =$$

$$= e^{-2t} x_{10} + e^{-2t} \left(x_{20} \int_0^t e^{2\tau-3\tau} d\tau + 2 \int_0^t e^{2\tau} d\tau \right) =$$

$$= e^{-2t} x_{10} + e^{-2t} \left[x_{20} (-e^{-t} + 1) + (e^{2t} - 1) \right]$$

$$\rightarrow x_1(t) = e^{-2t} \cdot x_{10} - x_{20} e^{-3t} + x_{20} e^{-2t} + 1 - e^{-2t}$$

Resta da studiare la stabilità dell'equilibrio

Se io PERTURBO l'equilibrio ottengo una nuova condizione iniziale...

$$\tilde{x} = \bar{x} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \end{bmatrix}$$

Ci sono due modi per rispondere a questa domanda...

① USO IL CRITERIO DEGLI AUTOVALORI

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

quindi gli autovalori di A sono -2 e -3 . Poiché tutti gli autovalori hanno parte reale negativa, per il criterio degli autovalori, il punto di equilibrio $\bar{x}$ è di **ASINTOTICA STABILITÀ**

② FACCIO I CALCOLI...

$$\begin{aligned} x_1(t) &= (x_{10} + \varepsilon_1 + x_{20} + \varepsilon_2) e^{-2t} + (x_{20} + \varepsilon_2) e^{-3t} + \\ &+ 1 - e^{-2t} \end{aligned}$$

(PERTURBATO)

(sostituisco le coordinate di $\bar{x}$)

$$\rightarrow x_1(t) = (1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2) e^{-2t} + \varepsilon_2 e^{-3t} + 1 - e^{-2t}$$

Invece...

$$x_2(t) = (x_{20} + \varepsilon_2) e^{-3t} = \varepsilon_2 e^{-3t}$$

Anche se perturbo il

sistema, per $t \rightarrow +\infty$, $\forall \varepsilon_1, \varepsilon_2$

$x_{1\infty} = 1$ e $x_{2\infty} = 0 \Rightarrow$ il sistema
torna allo stato di equilibrio, quindi
 $\bar{x}$ è un punto **ASINTOTICAMENTE STABILE**
(la stabilità è **Globale** poiché vale
 $\forall \varepsilon_1, \varepsilon_2$)

② Consideriamo il sistema $\dot{x} = x^2 - u$

SISTEMA:

DINAMICO

NON-LINEARE

SISO

TEMPO INVARIANTE

Calcolare gli stati di equilibrio per gli
ingressi $u=1$ e $u=0$ e studiare la
stabilità degli equilibri

SOLUZIONE:

① Se $\mu=1$ risolvo l'equazione...

$$0 = \bar{x}^2 - 1 \rightarrow \bar{x} = \begin{cases} 1 = E_1 \\ -1 = E_2 \end{cases}$$

Per studiare la stabilità ho bisogno di un sistema LINEARE. Come faccio?

Sia $\dot{x} = f(x, \mu) = x^2 - \mu$. Allora...

$$\delta \dot{x} = \frac{\partial f}{\partial x}(x, \mu) + \frac{\partial f}{\partial \mu}(x, \mu) = 2\bar{x} \cdot \delta x - \delta \mu$$

sostituisco

gli stati di equilibrio...

$$E_1: \delta \dot{x} = 2 \cdot \delta x - \delta \mu$$

$\uparrow A = [2]$ quindi l'unico autovalore è 2, che ha parte reale positiva

$\rightarrow$ Per il criterio degli autovalori, E_1 è un punto di equilibrio **INSTABILE**

$$E_2: \delta \dot{x} = 2(-1) \cdot \delta x - \delta \mu = -2 \delta x - \delta \mu$$

$\rightarrow$ Per il criterio degli autovalori, E_2 è un punto di equilibrio **ASINTOTICAMENTE STABILE**

② Se $u=0$ risolvo l'equazione...

$$0 = \bar{x}^2 + 0 \rightarrow \bar{x} = 0$$

Usando lo stesso nuovo sistema di prima, ottengo che...

$$\dot{x} = 2 \cdot 0 \cdot x - \delta u = -\delta u$$

$$A = [0]$$

quindi l'unico autovale è 0

In questi casi, quando il sistema è lineare, basta verificare che $m_2(0) = m_1(0)$. In tal caso $\bar{x}$ è un punto di equilibrio **STABILE**

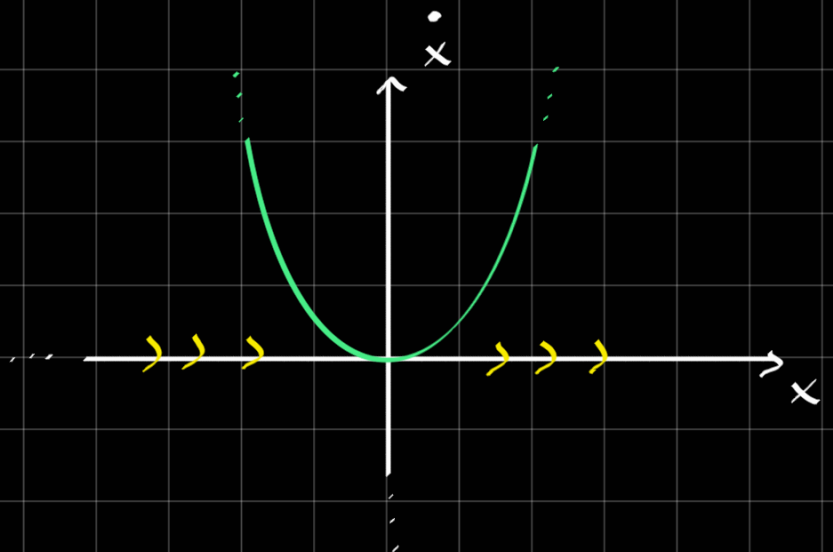
In questo caso, però, il sistema non è lineare!

SOLUZIONE: vedo come si comporta $\dot{x}$ attorno a $\bar{x}$...

GRAFICO DI

$$\dot{x} = x^2 - u$$

$$\dot{x} > 0 \rightarrow \forall x / \{0\}$$



Come interpreto il grafico?

Se perturbo il sistema verso sinistra, esso tornerà verso il pto di equilibrio, ma se lo perturbo verso destra, il sistema non tornerà mai al pto di equilibrio
→ $\bar{x}$, in questo caso è un punto di equilibrio **INSTABILE**

③ Dato il sistema...

$$S: \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(x_2 - 1) + u - 1 \\ \dot{x}_2 = x_2 + x_1 u \\ y = x_1 \end{cases}$$

← SISTEMA
NON LINEARE!

Calcolare gli stati di equilibrio di S per
 $u(t) = \bar{u} = 1$ e $t \geq 0$

studiare la stabilità di questi punti di equilibrio

SOLUZIONE:

Impongo le condizioni di equilibrio e risolvo il sistema...

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_1 (\bar{x}_2 - 1) + \bar{\mu} - 1 \\ 0 = \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot \bar{\mu} \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 0 = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 - \bar{x}_1 \\ 0 = \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = 0 \\ \bar{x}_2 = 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} \bar{x}_1 = -1 \\ \bar{x}_2 = 1 \end{cases}$$

$\uparrow$
 E_1

$\uparrow$
 E_2

studiamo la stabilità di E_1 e E_2

METODO STANDARD: Approssimo il sistema non lineare in una forma **LINEARIZZATO**

SISTEMA LINEARIZZATO (CASO SISTEMA DEL II ORDINE)

$$\delta S: \begin{cases} \delta \bar{x}_1 = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \Big|_{(\bar{x}, \bar{\mu})} \delta x_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \Big|_{(\bar{x}, \bar{\mu})} \delta x_2 + \frac{\partial f_1}{\partial \mu} \Big|_{(\bar{x}, \bar{\mu})} \delta \mu \\ \delta \bar{x}_2 = \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \Big|_{(\bar{x}, \bar{\mu})} \delta x_1 + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \Big|_{(\bar{x}, \bar{\mu})} \delta x_2 + \frac{\partial f_2}{\partial \mu} \Big|_{(\bar{x}, \bar{\mu})} \delta \mu \\ \delta y = \frac{\partial g}{\partial x_1} \Big|_{(\bar{x}, \bar{\mu})} \delta x_1 + \frac{\partial g}{\partial x_2} \Big|_{(\bar{x}, \bar{\mu})} \delta x_2 + \frac{\partial g}{\partial \mu} \Big|_{(\bar{x}, \bar{\mu})} \delta \mu \end{cases}$$

Quindi ...

$$\delta S: \begin{cases} \delta \dot{x}_1 = (\bar{x}_2 - 1) \delta x_1 + \bar{x}_1 \delta x_2 + \delta u \\ \delta \dot{x}_2 = u \delta x_1 + \delta x_2 + x_1 \delta u \\ \delta y = \delta x_1 \end{cases}$$

sistema lineare $\rightarrow$ posso
applicare i criteri validi per i
sistemi lineari

In realtà, non serve calcolare tutto il sistema,
ma basta calcolare quelli relativi alla
matrice A

$$E_1: \bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \delta S_1: \begin{cases} \delta \dot{x}_1 = -\delta x_1 + \delta u \\ \delta \dot{x}_2 = \delta x_1 + \delta x_2 \\ \delta y = \delta x_1 \end{cases}$$

$$\text{Quindi } A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Essendo triangolare bassa, gli autovalori di
 A sono -1 e 1 . Essendoci almeno un
autovalore positivo, per il criterio degli
autovalori, l'equilibrio (NON IL SISTEMA!)
è **INSTABILE**

$$E_2: \bar{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \dot{s}_1: \begin{cases} \dot{x}_1 = -x_2 + m \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2 - m \\ \dot{y} = x_1 \end{cases}$$

Quindi $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

Dunque gli autovalori di A sono ...

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda(1 - \lambda) + 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda^2 - \lambda + 1 = 0 \rightarrow \operatorname{Re}[\lambda_{1,2}] = \frac{1}{2}$$

Almeno un autovalore con parte reale positiva $\rightarrow$ Equilibrio **INSTABILE**

C'era un altro modo di stabilire l'esistenza di autovalori positivi: si potevano usare i criteri studiati a lezione

L'equilibrio è **INSTABILE** se vale almeno una delle seguenti

- Non tutti i coefficienti del polinomio caratteristico sono concordi
- $\operatorname{Tr}(A) > 0$
- $(-1)^n \operatorname{Det}(A) < 0$

Nei sistemi del II ordine, se nessuna di queste condizioni vale, allora l'equilibrio è **ASINTOTICAMENTE STABILE**

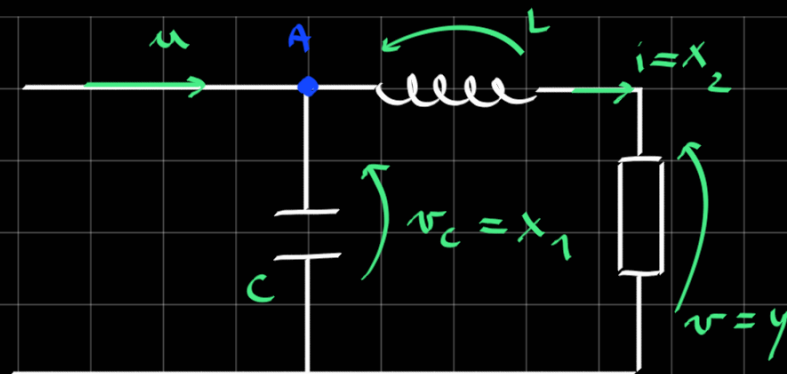
4

DATI:

$$C = 1 \text{ F}$$

$$L = 1 \text{ H}$$

$$v = 3$$



- scrivere il sistema in spazio di stato
- Calcolare gli equilibri per un ingresso $u(t) = \bar{u} = 2\text{A}$
- Studiare la stabilità degli equilibri

SOLUZIONE:

a) Posso scrivere:

• la LKC sul nodo A ...

$$u - C \frac{dx_1}{dt} - x_2 = 0$$

• la LKT sulla maglia del sistema ...

$$L \frac{dx_2}{dt} - x_1 + x_2^3 = 0$$

• scrivo l'uscita ...

$$y = x_2^3$$

Quindi ...

$$S: \begin{cases} \dot{x}_1 = -x_2 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2^3 \\ y = x_2^3 \end{cases}$$

← sistema
dinamico II ordine
SISO, T.I. e
stetam. proprio

↑
Ho già sostituito
C e L...

b) Risolvo il sistema ...

$$\begin{cases} 0 = -\bar{x}_2 + \bar{u} \\ 0 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2^3 \end{cases} \xrightarrow{\bar{u}=2} \begin{cases} \bar{x}_2 = 2 \\ \bar{x}_1 = \bar{x}_2^3 = 8 \end{cases}$$

Quindi l'unico equilibrio è $\bar{x} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$

c) SISTEMA NON LINEARE $\Rightarrow$ LO LINEARIZZO...

$$\delta S: \begin{cases} \delta \dot{x}_1 = -\delta x_2 + \delta u \\ \delta \dot{x}_2 = \delta x_1 - 3\bar{x}_2^2 \delta x_2 \\ \delta y = 3\bar{x}_2^2 \delta x_2 \end{cases}$$

Sostituendo con $\bar{x}$...

$$\delta S : \begin{cases} \dot{\delta x}_1 = -\delta x_2 + \delta u \\ \dot{\delta x}_2 = \delta x_1 - 12 \delta x_2 \\ \dot{\delta y} = 12 \delta x_2 \end{cases}$$

quindi $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -12 \end{bmatrix}$

$$\rightarrow \det(A - \lambda I) = -\lambda(-12 - \lambda) + 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda^2 + 12\lambda + 1 = 0$$

Nessuna delle condizioni scritte prima è violata. Essendo il sistema del II ordine, concludiamo che l'equilibrio è

ASINTOTICAMENTE STABILE
